第19章：黑盒子 ↗

在一个矩形竞技场中隐藏着若干个球。你必须通过在竞技场边缘发射激光并观察光束如何偏转来推断球的位置。

光束将从其起点直线传播，直到它们撞击竞技场的对面（此时它们出现），除非被球以下列方式之一影响：

- 正面撞击球的光束会被吸收，永远不会重新出现。这包括在竞技场第一排遇到球的光束。
- 前左方格有球且前方没有球的光束会向右偏转90度。
- 前右方格有球且前方没有球的光束会类似地向左偏转。
- 会从其入口位置重新出现的光束被认为是"反射"的。
- 在进入竞技场之前就会被其入口点前左或前右的球偏转的光束也被认为是"反射"的。

被反射的光束显示为'R'；正面撞击球的光束显示为'H'。否则，在发射点和光束出现的位置会出现一个数字（这个数字对该次射击是唯一的）。

你可以根据光束的进入和退出模式对球的位置进行猜测；一旦你放置了足够的球，就会出现一个按钮，让你检查你的猜测。

这里是一个图表，显示了球的位置如何创建上述每种光束行为：

```
1RHR----
|..O.O...|
2........3
|........|
|........|
3........|
```

```
 |......O.|
H........|
 |.....O..|
  12-RR---
```

如图所示，光束可能在重新出现之前接受多次反射（见第3次射击）。类似地，光束可能在被撞击之前被反射（可能不止一次）（示例左侧的'H'）。

注意，任何超过4个球的布局可能有非唯一解。下图说明了这一点；如果你知道棋盘包含5个球，就不可能确定第五个球在哪里（可能位置用 `x` 标记）：

```
--------
|........|
|........|
|..O..O..|
|...xx...|
|...xx...|
|..O..O..|
|........|
|........|
 --------
```

因此，当你检查猜测时，游戏会检查你的解决方案_产生与计算机相同的结果_，而不是你的解决方案与计算机的完全相同。所以在上面的例子中，你可以将第五个球放在标有 `x` 的_任何_位置，你仍然会获胜。

> Acornsoft在1980年代早期为Acorn Atom和BBC微型计算机发布了Black Box版本。这个谜题由James Harvey贡献给这个合集。

19.1 黑箱操作

要发射激光束，在竞技场边缘的方格中左键点击。结果将立即显示。在这些方格之一上点击或按住左键将高亮显示当前射击（或之前的射击），以确认该激光的出口点（如果适用）。

要猜测球的位置，在竞技场内左键点击，会出现一个黑色圆圈标记猜测；再次点击以移除猜测的球。

竞技场中的位置可以通过右键点击锁定以防修改；整行和整列可以通过在该列上方/下方或该行左侧/右侧的激光方格中右键点击来类似锁定。

光标键也可以用来在网格中移动。按Enter键将发射激光或添加新的球位置猜测，按空格键将锁定单元格、行或列。

当猜测了适当数量的球时，网格左上角会出现一个按钮；点击它（用鼠标或光标）将检查你的猜测。

如果你点击"检查"按钮而你的猜测不正确，游戏会向你显示证明这一点所需的最少信息，这样你可以再试一次。如果你的球位置与你已知的光束路径不一致，一条光束路径会被圈出，表明它证明你错了。如果你的位置与所有现有光束路径匹配但仍然错误，将显示一条新的光束路径（用红色写出），它与你当前的猜测不一致。

如果你决定完全放弃，可以选择解决来显示实际的球位置。此时，正确放置的球将显示为填充的黑色圆圈，错误放置的球显示为带红十字的填充黑色圆圈，缺失的球显示为填充的红色圆圈。此外，红色圆圈标记你已经发射的任何与你的球布局不一致的激光（就像你按"检查"按钮时一样），红色文本标记你_可以_发射的任何激光，以区分你的球布局和正确的布局。

（第2.1节 ↗中描述的所有操作也都可用。）

19.2 黑箱参数

这些参数可从"类型"菜单的"自定义…"选项中获得。

宽度，高度：网格的方格大小。每个网格有2 × *宽度* × _高度_个激光器，每行两个，每列两个。

球数：要放置在网格中的球数。这可以是单个数字，或一个范围（用连字符分隔，如'2-6'），并确定要放置在网格上的球数。只有当你猜测了适当数量的球时，"显示"按钮才会启用；如果所有光束输入和输出都匹配，使用与原始解决方案不同数量的猜测仍然是可接受的。

💡 Simon Tatham's Portable Puzzle Collection, version 20250615.b589c5e

最后更新于 2025年6月17日

MIT © 2025 puzzles-game.com